Студент Рукленок Степан Алексеевич

Группа САУ-26

Оглавление

1. Пройти контрольное тестирование по тематике разработки на языке программирования Python (базовый уровень - уверенный старт).....2

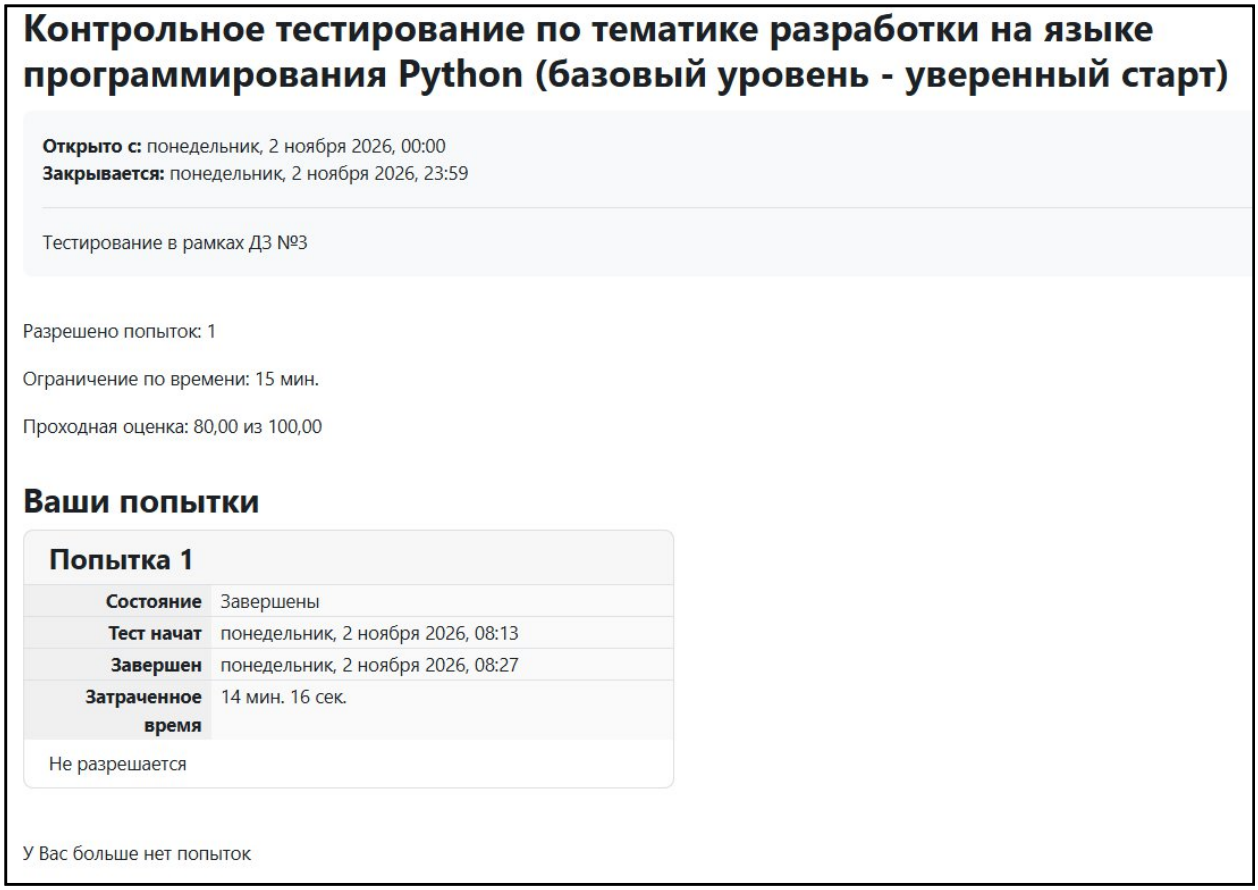
2. Определить тему прикладного цифрового решения для итогового задания и разработать план реализации: ● Необходимые данные. ● Необходимые функции и запланированный анализ в рамках реализации цифрового решения. ● Прикладные задачи, которые будет цифровое решение......3

3. Kaggle: ● Зарегистрироваться на Kaggle (если нет аккаунта). ● Скачать один простой датасет (выбрать любой). ● Сделать базовый анализ: загрузка CSV, фильтрация, расчет среднего значения и визуализация одного графика......5

4. Опционально: ● Сделать простой дашборд: загрузка CSV и вывод графика 7

Решение

1. Пройти контрольное тестирование по тематике разработки на языке программирования Python (базовый уровень - уверенный старт)



Контрольное тестирование по тематике разработки на языке программирования Python (базовый уровень - уверенный старт)

Открыто с: понедельник, 2 ноября 2026, 00:00
Закрывается: понедельник, 2 ноября 2026, 23:59

Тестирование в рамках ДЗ №3

Разрешено попыток: 1

Ограничение по времени: 15 мин.

Проходная оценка: 80,00 из 100,00

Ваши попытки

Попытка 1

Состояние	Завершены
Тест начат	понедельник, 2 ноября 2026, 08:13
Завершен	понедельник, 2 ноября 2026, 08:27
Затраченное время	14 мин. 16 сек.

Не разрешается

У Вас больше нет попыток

2. Определить тему прикладного цифрового решения для итогового задания и разработать план реализации: ● Необходимые данные. ● Необходимые функции и запланированный анализ в рамках реализации цифрового решения. ● Прикладные задачи, которые будет цифровое решение.

Тема 10. Анализ фитнес-активности:

Разработка прикладного цифрового решения на Python для анализа фитнес-активности пользователя на основе данных FitBit Fitness Tracker Data: расчёт метрик, выявление паттернов и формирование персонализированного недельного отчёта.

План реализации

1. Необходимые данные

Для работы решения будет использоваться открытый датасет FitBit Fitness Tracker Data (выгрузка mturkfitbit_export_3.12.16-4.11.16).

https://www.kaggle.com/datasets/arashnic/fitbit?select=mturkfitbit_export_3.12.16-4.11.16

1. Входные файлы:
    - dailyActivity_merged.csv — основная таблица (дневные шаги, дистанция, калории, минуты активности по зонам интенсивности).
    - hourlySteps_merged.csv и hourlyIntensities_merged.csv — почасовые показатели для анализа суточных паттернов.
    - minuteSleep_merged.csv — данные о сне для сопоставления отдыха и активности.
    - weightLogInfo_merged.csv — данные веса и ИМТ как дополнительный контекст.
2. Предобработка: приведение дат к единому формату (datetime), обработка пропущенных значений (особенно в данных о сне), фильтрация аномальных выбросов.

2. Необходимые функции и запланированный анализ

Цифровое решение будет представлять собой Python-пайплайн, состоящий из следующих функциональных блоков:

1. Загрузка и очистка данных: чтение CSV, объединение таблиц по ID пользователя и дате.
2. Расчёт метрик: вычисление дневных сводок, скользящего среднего (тренд за 7 дней), индекса регулярности (стабильность активности) и анализ времени в зонах интенсивности.
3. Поиск паттернов:

- Построение тепловых карт активности (день недели × час суток).
- Детекция аномальных дней (отклонение от личной медианы пользователя).
- Корреляционный анализ (влияние сна на активность следующего дня).

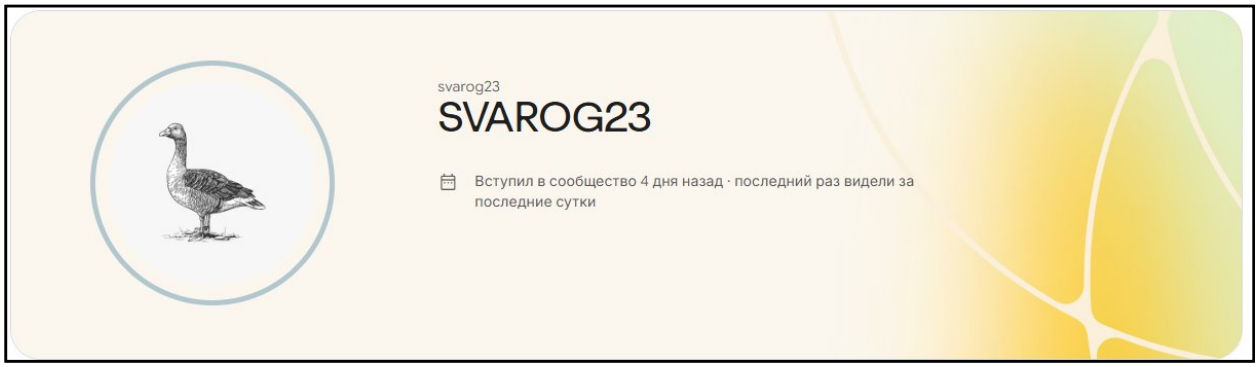
4. Генерация отчёта: логика на основе правил (сравнение текущей и прошлой недели, формирование текстовых выводов и персонализированных рекомендаций).
5. Визуализация: построение графиков динамики шагов и зон активности (библиотека matplotlib).

3. Прикладные задачи, которые будет решать цифровое решение

1. Автоматизация аналитики: превращение сырых данных трекера в понятный еженедельный отчёт.
2. Персонализация целей: расчёт реалистичных целей на основе личной истории пользователя, а не универсальных нормативов.
3. Профилактика перетренированности: выявление периодов отсутствия дней отдыха или резкого падения активности.
4. Анализ образа жизни: предоставление пользователю корреляций (например, как качество сна влияет на физическую активность).
5. Демонстрация воспроизводимого пайплайна: создание инструмента, который можно масштабировать под другие источники данных.

3. Kaggle: ● Зарегистрироваться на Kaggle (если нет аккаунта). ● Скачать один простой датасет (выбрать любой). ● Сделать базовый анализ: загрузка CSV, фильтрация, расчет среднего значения и визуализация одного графика.

Зарегистрироваться на Kaggle:



Скачать один простой датасет (выбрать любой):

Датасет: Titanic - Machine Learning from Disaster

https://www.kaggle.com/competitions/titanic/data?select=train.csv

Сделать базовый анализ: загрузка CSV, фильтрация, расчет среднего значения и визуализация одного графика:

Средние значение возраста я округлил с 29.70 до 30.

```
--- ПУНКТ 1. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ---
Успех! Данные загружены из файла: train.csv
Размер датасета (строки, столбцы): (891, 12)

Первые 3 строки данных:
   PassengerId  Survived  Pclass  ...     Fare Cabin  Embarked
0            1         0       3  ...   7.2500   NaN         S
1            2         1       1  ...  71.2833   C85         C
2            3         1       3  ...   7.9250   NaN         S

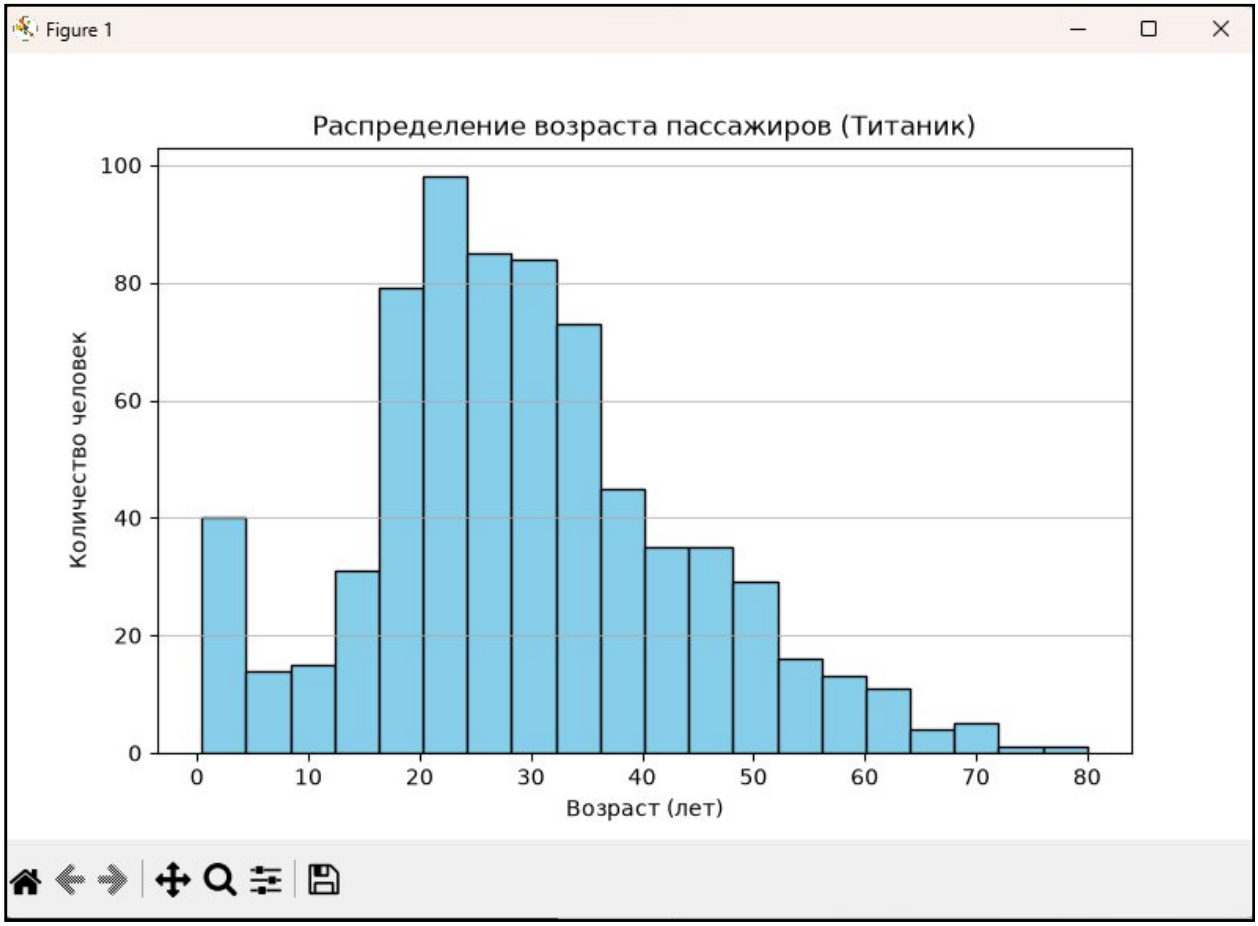
[3 rows x 12 columns]

--- ПУНКТ 2. ФИЛЬТРАЦИЯ ---
Фильтруем пассажиров: оставляем только тех, кто выжил (Survived == 1).
Строк ДО фильтрации: 891
Строк ПОСЛЕ фильтрации (выжившие): 342

--- ПУНКТ 3. РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ---
Средний возраст пассажира в датасете: 30 лет

--- ПУНКТ 4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ---
Строим гистограмму распределения для колонки: Age

================================================
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
Чтобы открыть интерактивный дашборд, введите в терминале:
streamlit run дз3.py
================================================
```


Figure 1
Распределение возраста пассажиров (Титаник)
Количество человек
Возраст (лет)
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80

4. Опционально: ● Сделать простой дашборд: загрузка CSV и вывод графика

Дашборд: анализ данных о пассажирах «Титаника»

Загрузите файл `train.csv`, чтобы просмотреть данные и интерактивный график.

Выберите CSV-файл

train.csv
59,8 КБ

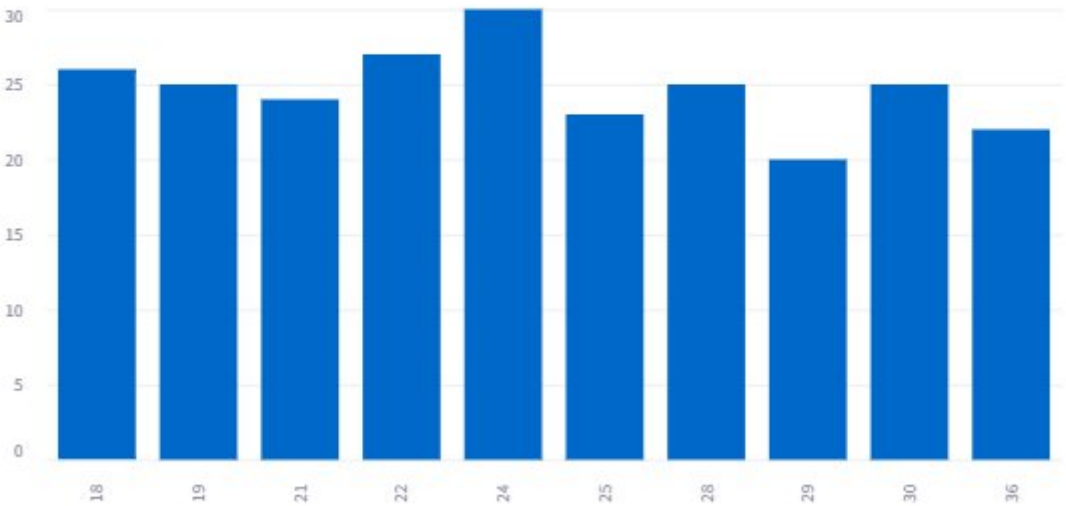
Предварительный просмотр данных

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)	female	38
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35

Выберите столбец для графика:

Age

График: PassengerId



Среднее значение для выбранной колонки: **29,70**